

课后习题 X：纳维-斯托克斯存在性与光滑性的 pat 重新观测

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_10	纳维-斯托克斯的 pat 重新观测 (R167)	PatNavierStokesObservation.lean	10.5281/zenodo.21917243

习题定位：课后习题系列第十题。利用 mechanics-pat-observation skill 观测纳维-斯托克斯存在性与光滑性（Clay 千禧年问题之一）。过程中调试 skill，并研究该问题在物理空间的折叠中丢失了哪些信息、如何找回。全部新定理只锚框架定理（R047/R050/R085/R143/R147/R153/R161/R165）与框架 NS1/NS2（其他会话已证），不用外部引理。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 6 new theorems PROVED no sorry · 课后习题 X

习题陈述

纳维-斯托克斯存在性与光滑性（Clay 千禧年问题：3D 不可压 NS，初始速度光滑有限能量 $\implies$ 全局光滑解存在）：利用 pat 重新观测。唯一论点：NS 的折叠丢失 = 时间方向 ($v>0$ 黏性不可逆) + 数值互锁 (奇点坍缩)；找回机制 = 时间对合 $S^2=id$ + 单位圆模长 $\|p(g)\|=1$ 。

零、总论：NS 三项 = pat 三个结构

NS 方程 (3D 不可压) : $\partial_t u + (u \cdot \nabla)u + \nabla p/\rho = \nu \Delta u$

NS 项	pat 结构	锚定
$\partial_t u$ (时间导数)	时间 = 对合对称对	R147 CausalityTime
$(u \cdot \nabla)u$ (对流)	锁定方向链 (惯性传播)	R050/R153①
$\nu \Delta u$ (黏性)	脱离投影 (高维耗散)	R161

千禧年问题的 pat 转译：存在性 = 折叠后仍有解 (脱离投影保持互锁)；光滑性 = 数值互锁保持 ($r \cdot (1/r) = 1$ 不坍塌)。

一、折叠丢失 1：时间方向 ($\nu > 0$ 黏性不可逆)

★核心：时间反演折叠下，时间导数项翻转而黏性项不翻转——时间方向在黏性中丢失 (EulerVsNS 已证)。

论证

- 时间反演 = 穿折越 (NS1/NS2, 其他会话已证)：时间 $t \mapsto -t$ 是时间轴上的基点穿折越。
- 时间导数翻转 (NS2 timeDeriv_flips_under_reversal)： $\text{deriv}(\text{velRev } u) \, t = -\text{deriv } u \, (-t)$ ——时间导数项在反演下翻转。
- 黏性项不翻转 (NS2 viscous_invariance_of_reversal)： $\nu \Delta(\text{velRev } u) = \nu \Delta u$ ——Laplacian 是空间操作，时间反演不变。
- $\implies \nu = 0$ (Euler) 可逆, $\nu > 0$ (NS) 不可逆 (NS2 euler_reversible_viscous_irreversible) ——时间方向在黏性中丢失 (正反时间解不可区分 $\rightarrow$ 熵增方向不可逆)。
- 找回机制：时间对合 (R147 CausalityTime time_dual_reduces)： $-(-t) = t$ ——折叠类 $\{t, -t\}$

(R085) 中时间方向成对，经对合找回（时间箭头）。

形式化 (PatNavierStokesObservation.lean, 1 定理)

- `time_dual_reduces`: $-(-t) = t$ ——时间对合还原 (R147)。

验证: 0 sorry。锚定 `CausalityTime.time_dual_directions` 同型。

二、折叠丢失 2: 数值互锁 (奇点坍缩)

★核心: 光滑性 = 数值互锁保持 ($r \cdot (1/r) = 1$) ; 奇点 = 数值互锁坍缩 ($r \rightarrow 0$ 或 $r \rightarrow \infty$) 。

论证

1. 光滑性 = 数值互锁保持 (R143 `magnitude_pair_reduces_to_one`) : $r \cdot (1/r) = 1$ ——数值对称对还原到 1 (能量守恒的 pat 结构)。
2. 奇点 = 数值互锁坍缩: $r = 0$ (坍缩到折叠类 R085) 时 $1/r$ 无定义; $r \rightarrow \infty$ (发散) 时数值互锁在极限中失去还原——奇点候选 = 数值互锁坍缩。
3. 存在性 = 折叠后仍有解 (R161 脱离投影保持): 黏性 (耗散) 经投影后, 剩余互锁仍保持——解在折叠后仍存在。

形式化 (PatNavierStokesObservation.lean, 2 定理)

- `smoothness_numeric_interlock`: $r \cdot (1/r) = 1$ ($r \neq 0$) ——光滑性 = 数值互锁保持 (R143)。
- `singularity_fold_collapse`: $r = 0$ ——奇点 = 数值互锁坍缩到折叠类。

验证: 0 sorry。锚定 `field_simp` / R143。

三、找回机制: 单位圆模长脱离不变

★核心: 单位圆模长 $\| \rho(g) \| = 1$ 是折叠后仍可观测的不变量——光滑性的找回 = 相位表示的单位圆模长保持。

论证

- 1. 单位圆模长 (R165 phaseRep_on_circle/R141) : $\| \exp(i\theta) \| = 1$ 对任意相位成立。
- 2. 脱离不变 (R161) : 折叠 (时间反演/数值坍缩) 后单位圆模长不变——是可观测的找回机制。
- 3. 与丢失结构的关系: 丢失的信息 (时间方向、数值互锁的坍缩极限) 不可全部恢复, 但单位圆模长 (=1) 是丢失结构的可观测印记——找回 = 可观测不变量, 非丢失信息全部恢复 (诚实边界)。

形式化 (PatNavierStokesObservation.lean, 1 定理)

- unit_circle_recovers: $\| \exp(i\theta) \| = 1$ ——找回 = 单位圆模长 (R165)。

验证: 0 sorry。锚定 norm_exp_ofReal_mul_I。

四、全景 (组合定理)

★核心: 时间对合还原 (R147) $\wedge$ 光滑性 = 数值互锁保持 (R143) $\wedge$ 找回 = 单位圆模长 (R165) —— NS 折叠丢失 (时间方向 + 数值互锁) 的找回机制。

形式化 (PatNavierStokesObservation.lean, 1 定理)

- ns_pat_perspective: $\neg(-t) = t \wedge r \cdot (1/r) = 1 \wedge \| \exp(i\theta) \| = 1$ ——NS pat 全景。

验证: 0 sorry。合取项分别锚 R147/R143/R165。

五、skill 调试记录 (mechanics-pat-observation)

检查项	结果	调试
结构对应	✓ NS 三项 = 时间对合/锁定链/脱离投影	新增: 黏性 = 脱离投影 (viscous_detachment)

检查项	结果	调试
折叠丢失	✅ 时间方向（EulerVsNS 锚定）+ 数值互锁（奇点）	发现：数值互锁坍塌是光滑性丢失的关键
找回机制	✅ 时间对合 + 单位圆模长	新增：单位圆模长 = 脱离不变观测
pat 原生	✅ 全部 exp 代数，无坐标展开	无
诚实边界	✅ 千禧年证明标注 CONJECTURE	无

skill 改进：新增”折叠丢失两分法”（时间方向丢失 + 数值互锁丢失）——NS 观测显示折叠丢失不单一，需同时分析时间与数值两个层面。

六、习题解答总结

论点	内容	锚定	标签
NS 三项结构	∂_t =时间对合 / $(u \cdot \nabla)u$ =锁定链 / $v\Delta$ =脱离投影	R147/R050/ R161	PROVED
折叠丢失：时间	$v>0$ 黏性不可逆（时间导数翻转/黏性不翻转）	NS2 EulerVsNS	PROVED（其他会 话）
折叠丢失：数值	奇点 = 数值互锁坍塌（ $r=0/r \rightarrow \infty$ ）	R143/R085	OBSERVATION
找回：时间	时间对合 $-(t)=t$ （折叠类 $\{t,-t\}$ ）	R147	PROVED

论点	内容	锚定	标签
找回：数值	单位圆模长 $\ \rho(g) \ = 1$ 脱离不变	R165/R141	PROVED
★全景	折叠丢失（时间+数值） $\wedge$ 找回（对合+单位圆）	R147/R143/ R165	PROVED

习题的回答（一句话）：NS 在物理空间折叠（时间反演穿折越）中丢失两类信息——时间方向（ $v>0$ 黏性不可逆，EulerVsNS 已证）与数值互锁（奇点坍缩到折叠类）；找回机制 = 时间对合 $S^2=id$ （时间箭头恢复）+ 单位圆模长 $\| \rho(g) \| = 1$ （折叠后仍可观测的不变量）。存在性+光滑性的完整证明不在框架能力内（千禧年问题，CONJECTURE）。

七、相关对照

文献	对应内容	备注
Fefferman, C. 2000. <i>Existence and Smoothness of the Navier-Stokes Equation</i> (Clay 千禧年陈述)	存在性+光滑性	pat 观测对象
NS1/NS2/NS3（其他会话，形式化/NavierStokes/）	时间基点/时间反演可逆性	本习题锚定
R143/R147/R161/R165（）	数值互锁/时间对合/脱离投影/单位圆模长	本 框 架 定 理

诚实边界：存在性+光滑性的完整证明（千禧年问题）不在框架能力内——本习题交付结构观测（折叠丢失分析 + 找回机制），标注 OBSERVATION/CONJECTURE。

课后习题 X · 2026-08-13 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 6 theorems PROVED no sorry
(PatNavierStokesObservation.lean) · 配套 Lean 形式化 : 形式化
化 /Formal/Toolkit/PatNavierStokesObservation.lean (快照 见
../lean/PatNavierStokesObservation.lean)